主修---**EXCEL & 數據庫**

Name: _____ ( ) Class: _____

2018

王小姐使用數據庫表 ACT 來儲存她的學校內課外活動的資料。假設 ACT 有以下五筆記錄：

CODE	NAME	TYPE	QUOTA	TEACHER
10207	英文學會	A	20	何志偉
10102	中文學會	A	40	李莉莉
20215	日文學會	B	10	王志明
44002	棋藝學會	B	25	李國明
40105	數學學會	A	30	李國明

(a) 解釋為什麼 TEACHER 不能成為 ACT 的主關鍵碼。利用一個例子來展示你的答案。

_____

_____

(1 分)

(b) 執行以下 SQL 語句後的輸出是什麼？

```
SELECT TYPE, SUM(QUOTA) FROM ACT GROUP BY TYPE
```

(2 分)

2019

3. 黃小姐使用以下的試算表儲存參與運動會的學生名單：

	A	B	C	D	E
1	學生編號	英文姓名	中文姓名	出生年份	組別
2	8101	Wong Siu Fun	王小芬	2003	
3	8102	Chan Cheung Tai	陳長大	2005	
4	8201	Lee Li Li	李莉莉	2006	
5	8202	Wong Ka Yee	黃嘉儀	2003	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
1000	6427	Cheung Yat Man	張一文	2002	
1001	6428	Cheung Yee Man	張二文	2002	
1002					
1003	組別	學生數目			
1004	A				
1005	B				
1006	C				

(a) 學生的組別按出生年份而定，如下所示：

出生年份 (Y)	組別
$Y < 2004$	A
$2004 \leq Y \leq 2005$	B
$2005 < Y$	C

(i) 黃小姐利用欄 E 儲存每位學生的組別。她在 E2 輸入一條公式，並複製到 E3:E1001。完成在 E2 的公式。

```
=IF(D2 <_____ ,"A",IF(D2 > _____ ," _____","_____"))
```

(2 分)

(ii) 黃小姐利用 B1004:B1006 儲存每組別的學生總人數。她在 B1004 輸入一條公式，並複製到 B1005:B1006。寫出在 B1004 的公式。

_____

(2 分)

基於此試算表而建構了一個數據庫表 STUDENT。STUDENT 的部分內容如下所示：

STUDENT

SID	ENAME	CNAME	YEAROFBIRTH	GRADE	EVENT
8101	Wong Siu Fun	王小芬	2003	A	100M
8102	Chan Cheung Tai	陳長大	2005	B	100M
8102	Chan Cheung Tai	陳長大	2005	B	推鉛球
8201	Lee Li Li	李莉莉	2006	C	100M
8202	Wong Ka Yee	黃嘉儀	2003	A	100M

(b) (i) 舉出一個例子來說明為何 SID + ENAME 不能作為 STUDENT 的主關鍵碼。

(1 分)

(ii) 舉出 STUDENT 的主關鍵碼。

(1 分)

(c) 基於 STUDENT 內已知的五筆記錄，執行以下 SQL 指令後的輸出是什麼？

```
SELECT GRADE, EVENT, COUNT(*) FROM STUDENT GROUP BY GRADE, EVENT
```

(2 分)

(d) 黃小姐有一個關於運動會的演示檔，內含文本和圖像。

(i) 建議編輯該檔案的**兩種**方法，以令該演示動人吸引。

(2 分)

(ii) 黃小姐打算加插該試算表至這個演示檔，以便顯示已更新的參賽學生名單。解釋她可如何利用物件連接與嵌入 (OLE) 來完成此任務。

(2 分)

2021

李小姐設計了數據庫表 SCORE，用於儲存學生的考試分數。下面列出了 SCORE 的一些記錄：

SCORE

IDNO	SNAME	CLASS	SUBJECT	MARK
10204	王小明	1A	中文	90
10204	王小明	1A	英文	88
10204	王小明	1A	數學	100
20345	陳大文	1A	中文	70
20345	陳大文	1A	數學	80
34563	王小明	1B	中文	50

IDNO 內的數字是學生編號，學生編號內所有數字的總和可被 7 整除。例如，在 IDNO 中，數字 10204 是有效的，而

總和 = 1 + 0 + 2 + 0 + 4 = 7，這是可被 7 整除。

(b) (i) 數字 46300、10409 或 10205 ，哪一個在 IDNO 是有效的？ _____
(1 分)

(ii) 在 IDNO 中，數字 22012 被錯誤地輸入為 22102 。建議一項對 IDNO 驗證檢查。

_____

_____

_____
(1 分)

(c) 參考 SCORE 內已知的六筆記錄。

(i) 舉出 SCORE 的主關鍵碼。 _____
(1 分)

(ii) 執行以下 SQL 語句後的輸出是什麼？

```
SELECT SUBJECT, AVG(MARK) FROM SCORE GROUP BY SUBJECT
```

(2 分)

李小姐計劃找出 1A 班學生在每個學科的排名。她將 SCORE 中的數據複製到試算表中，並按 SUBJECT 的升序及再按 MARK 的降序對數據進行排序，如下所示：

1	IDNO	SNAME	CLASS	SUBJECT	MARK	RANK	RANK1
2	10204	王小明	1A	中文	90		
3	10024	陳莉莉	1A	中文	88		
4	13300	李愛愛	1A	中文	88		
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		
31	11113	何民敏	1A	中文	20		
32	10204	王小明	1A	英文	88		
33	13300	李愛愛	1A	英文	80		
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		
61	10024	陳莉莉	1A	英文	30		
62	10024	陳莉莉	1A	數學	100		
63	10204	王小明	1A	數學	100		
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		
91	13300	李愛愛	1A	數學	10		

(d) 李小姐在 F2 輸入公式 =COUNTIF(D$2:D2,D2)，並複製到 F3:F91 。寫出在 F4 的公式和顯示值。

公式：_____

顯示值：_____

(2 分)

(e) 李小姐在 G2 中輸入數值 1。她在 G3 輸入公式 =IF(E2=E3,G2,F3)，並複製到 G4:G91。

(i) 寫出在 G4 的顯示值。_____

(ii) 描述欄 G 內的公式的目的。 (1 分)

_____

_____

_____

(2 分)

2022

2. 一個試算表檔包含兩張工作紙 Sheet1 和 Sheet2，用作處理社際歌唱比賽的數據。在 Sheet1 內，欄 A 儲存了社編碼 (HCODE)，而欄 B 儲存了社名稱 (HOUSE)。部分數據顯示如下：

Sheet1

	A	B
1	HCODE	HOUSE
2	R	紅
3	Y	黃
4	B	藍
5	G	綠

Sheet2

	A	B	C	D	E	F	G
1	HCODE	HOUSE	參賽者編號	評分一	評分二	評分三	FS
2	B		01	80	80	80	80
3	Y		02	96	94	92	95
4	R		03	60	64	64	64
5	G		04	80	80	80	80
6	G		05	70	80	90	85
7	B		06	75	75	69	75
8	G		07	60	68	68	68

(a) 在 Sheet2 內，最終評分 FS 是在欄 D 至 F 三個評分中最高兩個評分的平均數。G2 的公式會被複製到 G3:G8。寫出 G2 的公式。

_____

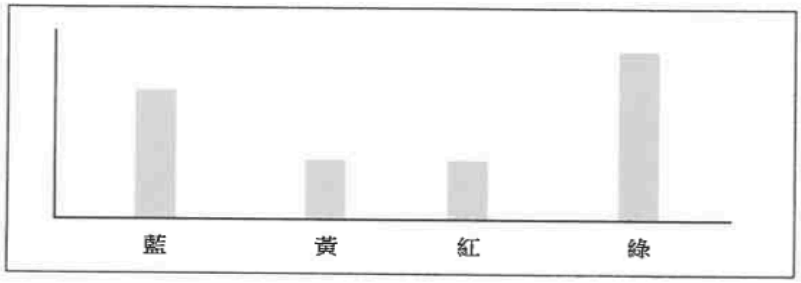
(2 分)

(b) 在 Sheet2 內，在 B2 輸入公式 =vlookup(A2, Sheet1!A2:B5, 2, false)，然後複製到 B3:B8，但發現並不是所有社名稱能正確顯示。寫出 B2 正確的公式。

=vlookup (_____ , _____ , _____ , _____)

(2 分)

(c) 在 Sheet2 內，為顯示每個社的參賽者人數，建立了一個樞紐分析圖。



(i) 完成下列部分以建立此樞紐分析圖。

列	值
_____	_____

(2 分)

(ii) 樞紐分析圖可由兩個方法插入文件內，分別為連結和嵌入。寫出每個方法的一個優點。

(2 分)

(d) Sheet2 轉換成數據庫表 TB2。

(i) 建議 TB2 的主關鍵碼：_____

(1 分)

(ii) 根據 Sheet2 內已有的資料，執行以下 SQL 語句後的輸出是什麼？

```
SELECT HCODE, MAX(FS) FROM TB2 GROUP BY HCODE
```

(2 分)

(e) 你會建議使用試算表還是數據庫去處理歌唱比賽的數據？簡略說明。

(1 分)

數據庫（SQL 指令—建基於 SQL-92 標準）

常數	TRUE, FALSE
運算符	+, −, *, /, >, <, =, >=, <=, <>, %, _ , ' , AND, NOT, OR
SQL	ABSOLUTE (ABS), AVG, INT, MAX, MIN, SUM, COUNT, AT, CHAR_LENGTH (LEN), LOWER, TRIM, SPACE, SUBSTRING (SUBSTR/MID), UPPER, AS, BETWEEN, BY, ASC, DESC, DISTINCT, FROM, GROUP, HAVING, LIKE, NULL, ORDER, SELECT, WHERE

電子試算表

常數	TRUE, FALSE
運算符	+, −, *, /, <, >, =, <>, <=, >=
函數	ABS, INT, RAND, SQRT, ROUND, AND, NOT, OR, CHAR, CONCATENATE (&), ISBLANK, LEFT, LEN, LOWER, MID, PROPER, RIGHT, TEXT, TRIM, UPPER, VALUE, AVERAGE, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, MAX, MIN, RANK, SUM, SUMIF, FIND, VLOOKUP, IF